

SEGUNDO PARCIAL MAT-103- SE

Nombre:

16/06/2025.

Parte Teórica: 25 pts.

- a) ¿Una base para los vectores R^2 , puede estar dada por $S=\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$? **5pts**
La dimensión de un espacio R^n es n , un conjunto de más de esa cantidad de vectores serían L D por tanto no puede ser base del espacio
- b) ¿Qué condiciones debe cumplir un conjunto de vectores S , para que formen un subespacio de W . $S \subseteq W$? **5 pts**
1. Cerrada para la suma $u_1+u_2 \in W$
2. Cerrada para la multiplicación por escalar $ku_1 \in W$
3. vector 0 $0 \in W$
- c) ¿Si un conjunto de vectores solo esta formado por un solo vector, cuándo se puede afirmar que ese conjunto es Linealmente independiente? **5 pts**
Cuando ese vector es distinto del vector nulo es L.I.
- d) Encuentre el conjunto generador de $S = \{(\alpha, \beta, 2\alpha + \beta, -\alpha + 3\beta) \in R^4, \alpha, \beta \in Reales\}$. **10 pts.**

$$(\alpha, \beta, 2\alpha + \beta, -\alpha + 3\beta) \in R^4 = \alpha(1, 0, 2, -1) + \beta(0, 1, 1, 3)$$
$$gen < (1, 0, 2, -1), (0, 1, 1, 3)$$

2) 25 PUNTOS

- a) Expresar el vector $\vec{v}_1 = (3, a, -6)$, como combinación lineal de los vectores $\vec{v}_2 = (-2, 1, a + 3)$ y $\vec{v}_3 = (1, a + 2, 4)$

Consideraciones:

- Para que sea combinación Lineal el conjunto de vectores debe ser LD
- Si la determinante de la matriz es $= 0$ es LD

$$\begin{vmatrix} 3 & a & -6 \\ -2 & 1 & a+3 \\ 1 & a+2 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} & (12 + 12(a+2) + a(a+3)) - (-6 + 3(a+3)(a+2) - 8a) = 0 \\ & = 12 + 12a + 24 + a^2 + 3a - (-6 + (3a + 6)(a+3) - 8a) = 0 \\ & = 12 + 12a + 24 + a^2 + 3a - (-6 + (3a + 6)(a+3) - 8a) = 0 \\ & = 36 + 15a + a^2 - (-6 + (3a^2 + 9a + 6a + 18) - 8a) = 0 \\ & = 36 + 15a + a^2 - (12 + 3a^2 + 7a) = 0 \\ & = 36 + 15a + a^2 - 12 - 3a^2 - 7a = 0 \\ & = -2a^2 + 8a + 24 = 0 \quad \% (-2) \\ & = a^2 - 4a - 12 = 0 \end{aligned}$$

$$(a+2)(a-6) \quad a = -2 ; a = 6$$

$$a = -2 \wedge a = 6$$

Este conjunto de vectores es **LD**, por lo tanto es COMBINACION LINEAL.

3) 25 PUNTOS Sea $V = \mathbb{R}^3$, $S \subseteq V$, $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + 3z = 0\}$, calcula una base para S y su dimensión.

Calcular una **Base**

1. Conjunto de vectores deben ser Linealmente Independiente
2. Conjunto Generador

$$\{x - 2y + 3z = 0\}$$

$$3 \text{ incógnitas} - 1 \text{ ecuación} = 2 \text{ parámetros}$$

$$z = \alpha, y = \beta$$

$$x - 2\beta + 3\alpha = 0 \rightarrow x = 2\beta - 3\alpha$$

Si $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \rightarrow (2\beta - 3\alpha, \beta, \alpha)$ (Separar tantos vectores como parámetros tengan)

$$\rightarrow (2\beta, \beta, 0) + (-3\alpha, 0, \alpha)$$

$$\rightarrow \beta(2, 1, 0) + \alpha(-3, 0, 1)$$

Todo vector de S se puede expresar como combinación lineal de

$$1. \text{ <gen> } = \{(2, 1, 0), (-3, 0, 1)\}$$

2. Los vectores son no proporcionales por lo tanto son **Linealmente Independientes**

$$\text{Base } S = \{(2, 1, 0), (-3, 0, 1)\}, \text{Dim} = 2$$

4) 25 puntos Sean U y W subespacios de $V = \mathbb{R}^4$

$$U = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a = c \wedge b = d\}$$

$$W = \text{gen} < (1, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1) >$$

- a) Encuentre una base y dimensión para $U \cap W$
- b) Determinar si la suma es directa. $U \oplus W$

Trabajando con W para pasar a Implícita con condiciones

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{E_R} \text{ LI Base } W = \{(1, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$$

Vector genérico $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \Rightarrow \alpha(1, 0, 1, 0) + \beta(0, 0, 0, 1)$

$$(a, b, c, d) = (\alpha, 0, \alpha, 0) + (0, 0, 0, \beta)$$

$$\begin{cases} \alpha = a \\ \alpha = c \\ \beta = d \end{cases} \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 0 & b \\ 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & d \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & -a+c \\ 0 & 1 & d \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & -a+c \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$$

$W = \{(a, b, c, d) \in R^4 / a - c = 0 \wedge b = 0\}$ Expresado con condiciones (implicita)

$$U \cap W = \{(a, b, c, d) \in R^4 / a = c \wedge b = d \wedge a - c = 0 \wedge b = 0\}$$

Encontrando una base para $U \cap W$

$$\begin{cases} a - c = 0 \\ b = 0 \\ a - c = 0 \\ b - d = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Sistema equivalente

$$\begin{cases} a - c = 0 \\ b = 0 \\ -d = 0 \end{cases} \quad (n - r) = (4 - 3) = 1$$

Sea $\alpha \in \text{Reales}$; $c = \alpha$; $b = 0$; $d = 0$; $a - \alpha = 0$ $a = \alpha$

Conj Sol $(\alpha, 0, \alpha, 0)$ Espacio Solución $(a, b, c, d) = (\alpha, 0, \alpha, 0) = \alpha (1, 0, 1, 0)$

gen $\langle (1, 0, 1, 0) \rangle$, como el vector es $\neq \vec{0}$, es LI y constituye una Base

Base $U \cap W = \{(1, 0, 1, 0)\}$ Dim (base) = 1

- i. $U \oplus W$: La suma no es directa. Para que la suma sea directa, $U \cap W = \{ \}$, es decir que el único vector común entre U y W es el vector nulo, esto se cumple sí y sólo si la dimensión de $U \cap W$ es igual a cero